

1 Conceptos Básicos

1.1. Tipos de datos

Los tipos de datos básicos que se pueden encontrar son:

Tipo de Dato	bits	Limite inferior	Limite superior	Aproximado
boolean	1	false	true	
char	16	\u0000	\uFFFF	
byte	8	-128	127	
int	32	-2147483648	2147483647	$\pm 2 \times 10^9$
long	64	-9223372036854775808	9223372036854775807	$\pm 9 \times 10^{18}$
float	32	Numero de 32 bits con punto flotante		
double	64	Numero de 64 bits con punto flotante		

1.2. Operadores

Los operadores de asignación, comparación, y lógicos que se usan son:

Operacion	Sintaxis	Ejemplo
Asignacion	=	a=454
Igual	==	a==b
Distinto	!=	a!=b
Mayor(igual) que	> (>=)	a>b (a>=b)
Menor(igual) que	< (<=)	a<b (a<=b)
and	&&	a==b && a>0
or		a!=0 b>0
not	!	!(a==b)

1.3. Comentarios

Los comentarios en un código son líneas que no se tomarán en cuenta al momento de compilar, y donde usualmente colocaremos ayudas y/o explicaciones de lo que hacemos para facilitar la lectura del código. Los comentarios son líneas que comienzan con // o si queremos comentar un bloque se debe usar /* para comenzar y */ para finalizar

2 Capítulo 1 *Conceptos Básicos*

```
1 //Estos es un comentario de una sola linea
2 /*
3 Esto es un comentario
4 en varias lineas
5 */
```

1.4. Lectura

Para leer datos desde el teclado es necesario importar la librería *import java.util.Scanner;*.

```
1 import java.util.Scanner; //Para agregar la libreria Scanner
2 public class Main {
3     public static void main(String[] args) {
4         Scanner sc = new Scanner(System.in); //crear un objeto Scanner
5         int n      = sc.nextInt(); //Leer un numero entero
6         float f    = sc.nextFloat(); //Leer un numero con punto flotante
7         double d   = sc.nextDouble(); //Leer un numero con punto flotante
8         long l     = sc.nextLong(); //Leer un numero entero
9         String s   = sc.next(); //Lee solo hasta el primer espacio.
10        String s1  = sc.nextLine(); //Lee hasta el salto de linea (\n)
11        while (sc.hasNext()){ //Lee hasta fin de archivo (mientras exista
12            //mas datos por leer)
13        }
14    }
15 }
```

1.5. Impresion

Para mostrar datos en la pantalla es necesario usar *System.out.println();*.

```
1 import java.util.Scanner; //Para agregar la libreria Scanner
2 public class Main {
3     public static void main(String[] args) {
4         Scanner sc = new Scanner(System.in); // crear un objeto Scanner
5         int n = sc.nextInt(); // Leer un numero entero de 32 bits
6         System.out.println(n); //Imprime un numero entero con salto de
7             //linea (\n)
8         System.out.print(n); //Imprime un numero entero sin salto de linea
9         System.out.printf("%*formato*",*variables*); //Impresion con
10             //formato
11     }
12 }
```

En **formato** se especifica como se imprimiran las variables, y en **variables** cuales se han de imprimir, se debe colocar las variables en el orden que aparecen en **formato**, en formato se usan los siguientes identificadores para las variables:

Identificador	Tipo de variable
%c	Caracter minúscula(char)
%C	Caracter mayúscula(char)
%s	Cadenas minúscula(String)
%S	Cadenas mayúscula(String)
%d	Entero (int)
%f	Numero con punto flotante (float)
%. 'x' f	Imprimir con 'x' decimales de presicion

```

1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 23;
4         long l = 123321;
5         char c = 'a';
6         double d = 4564.1315;
7         System.out.printf("%d %d %c %C %.2f", a, l, c, c, d);
8     }
9 }

```

1.5.1. Ejercicios

Para poner en práctica lo aprendido, siga el siguiente enlace:

Juez Patito	Nombre	Enlace
1032	Hola Mundo!	https://jv.umsa.bo/problem.php?id=1232
1425	Imprimir PI E Au	https://jv.umsa.bo/problem.php?id=1425
1366	Imprimir Java	https://jv.umsa.bo/problem.php?id=1366
1424	Codigo Ascii	https://jv.umsa.bo/problem.php?id=1424